



INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO

CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCENTES: CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR

ERNANI DA SILVA REIS NETO

MARLEIDE ALVES DE FRANÇA

SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA COM GRPC: RELATÓRIO TÉCNICO

JABOATAO DOS GUARARAPES — PE
2025

1. Introdução

O presente relatório descreve o funcionamento, a arquitetura e a justificativa técnica para a utilização do protocolo gRPC (Google Remote Procedure Call) em um sistema de gestão de frota.

O objetivo do sistema é permitir a comunicação eficiente entre veículos, servidor central e módulo de monitoramento, simulando um cenário de acompanhamento em tempo real de localização e velocidade.

2. Descrição Geral do Sistema

O sistema é composto por três componentes principais:

2.1 Central Server (central_server.py)

Atua como servidor gRPC, recebendo dados de localização dos veículos e enviando comandos de resposta conforme as condições observadas (como excesso de velocidade).

2.2 Cliente Veículo (veiculo_client.py)

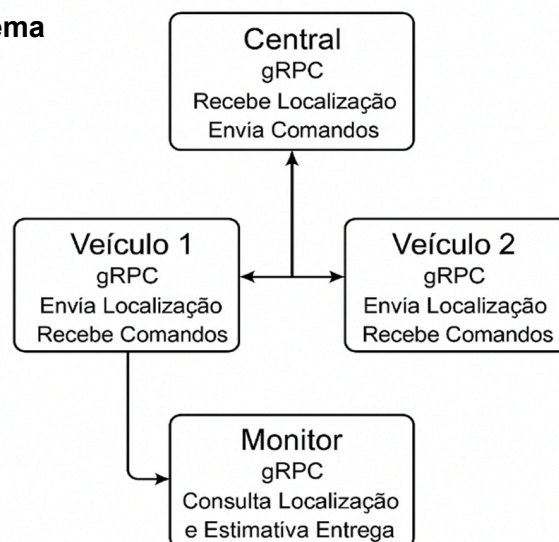
Simula veículos conectados à frota, enviando periodicamente sua localização e velocidade para o servidor.

Utiliza *stream bidirecional* para troca contínua de mensagens com o servidor.

2.3 Monitor (monitor_client.py)

Cliente auxiliar responsável por consultar informações pontuais sobre veículos, como posição atual e velocidade, através de chamadas gRPC do tipo *unário* (requisição-resposta).

3. Arquitetura do Sistema



A arquitetura segue o modelo cliente-servidor distribuído, com comunicação mediada pelo protocolo gRPC.

3.1. Componentes e Fluxo de Dados

❖ Servidor Central (gRPC Server)

- Implementa a interface FrotaService definida no arquivo .proto.
- Mantém métodos para:
 - Comunicar: comunicação bidirecional contínua com os veículos.
 - ConsultarVeiculo: retorno síncrono da última posição conhecida.
 - EstimarEntrega: cálculo estimado de entrega.

❖ Cliente Veículo (gRPC Client)

- Envia periodicamente suas localizações (latitude, longitude, velocidade).
- Recebe comandos imediatos do servidor (alertas, avisos, confirmações).
- A comunicação ocorre via stream bidirecional, permitindo troca simultânea de mensagens.

❖ Cliente Monitor (gRPC Client)

- Realiza consultas diretas e pontuais (chamadas unárias).
- Não mantém conexão contínua — realiza comunicação síncrona.

4. Comunicação e Sincronização

O sistema utiliza dois tipos principais de comunicação:

Tipo de Comunicação	Método gRPC	Natureza	Exemplo
Síncrona (Unary)	ConsultarVeiculo, EstimarEntrega	Cliente envia 1 requisição e aguarda resposta única	Consulta de status do veículo
Assíncrona (Bidirecional Streaming)	Comunicar	Envio e recebimento contínuo de dados	Telemetria dos veículos

5. Justificativa técnica:

- As chamadas síncronas são ideais para consultas pontuais, pois garantem consistência e simplicidade.
- O streaming bidirecional é necessário para o monitoramento contínuo, pois possibilita que veículos enviem dados em tempo real enquanto o servidor responde sem bloqueios.

5.1 Exemplos de simulação com dois veículos com dois testes

(Veículos simulados: VEICULO123 e VEICULO456)

Veículo VEICULO456: (-23.55205, -46.63613) | Velocidade: 51.0 km/h
Veículo VEICULO123: (-23.54255, -46.62801) | Velocidade: 95.0 km/h
Veículo VEICULO456: (-23.55218, -46.63673) | Velocidade: 55.0 km/h
Veículo VEICULO123: (-23.54162, -46.62730) | Velocidade: 105.0 km/h
Veículo VEICULO456: (-23.55205, -46.63771) | Velocidade: 95.0 km/h
Veículo VEICULO123: (-23.54093, -46.62687) | Velocidade: 77.0 km/h
Veículo VEICULO456: (-23.55127, -46.63777) | Velocidade: 55.0 km/h
Veículo VEICULO123: (-23.54027, -46.62774) | Velocidade: 68.0 km/h
Veículo VEICULO456: (-23.55038, -46.63688) | Velocidade: 116.0 km/h
Veículo VEICULO123: (-23.54063, -46.62771) | Velocidade: 53.0 km/h
Veículo VEICULO456: (-23.55020, -46.63750) | Velocidade: 74.0 km/h
Veículo VEICULO123: (-23.54026, -46.62827) | Velocidade: 83.0 km/h
Veículo VEICULO123: (-23.54045, -46.62770) | Velocidade: 56.0 km/h
Veículo VEICULO456: (-23.55092, -46.63710) | Velocidade: 111.0 km/h
Veículo VEICULO456: (-23.55062, -46.63795) | Velocidade: 107.0 km/h
Veículo VEICULO123: (-23.53967, -46.62863) | Velocidade: 102.0 km/h

5.2 Justificativa da Utilização do gRPC

O gRPC foi escolhido devido às seguintes vantagens técnicas:

❖ Alto desempenho e baixa latência

- Baseado em HTTP/2, permite múltiplas requisições simultâneas sobre a mesma conexão.
- Ideal para cenários de IoT e telemetria em tempo real.

❖ Comunicação tipada e segura

- Mensagens estruturadas via *Protocol Buffers (.proto)* garantem padronização e integridade dos dados.
- Erros de tipagem são detectados em tempo de compilação, reduzindo falhas de integração.

❖ **Suporte nativo a streaming**

- Permite transmissões contínuas sem precisar de WebSockets ou polling.
- Perfeito para acompanhar deslocamento e variações de velocidade de veículos.

❖ **Escalabilidade**

- O servidor pode atender múltiplos veículos simultaneamente, mantendo uma arquitetura limpa e extensível.
- O modelo *multithreaded* permite processamento paralelo eficiente.

❖ **Portabilidade**

- O gRPC possui suporte nativo para várias linguagens (Python, Java, Go, C#, Node.js), o que facilita a integração com diferentes sistemas de monitoramento e dashboards.

6. Conclusão

A adoção do gRPC no sistema de Gestão de Frota proporciona uma solução moderna, performática e escalável para comunicação entre múltiplos dispositivos.

A arquitetura híbrida — combinando chamadas síncronas para consultas e streams assíncronos para telemetria — oferece o equilíbrio ideal entre eficiência e simplicidade.

O modelo apresentado demonstra um ambiente distribuído funcional, capaz de simular cenários reais de transporte e logística com respostas em tempo real, mantendo a consistência e robustez do sistema.

7. Referências

GOOGLE DEVELOPERS. *gRPC — A high performance, open source universal RPC framework*. Disponível em: <https://grpc.io/>. Acesso em: 29 out. 2025.

GOOGLE DEVELOPERS. *Protocol Buffers — Language Guide (proto3)*. Disponível em: <https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/proto3>. Acesso em: 29 out. 2025.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *gRPC Tools: grpcio-tools package documentation*. Disponível em: <https://grpc.io/docs/languages/python/>. Acesso em: 29 out. 2025.